NAMA: Raihan Aqila Thahir

N/M : 19134024

Kelas: 2NA

Medan Elektromagnetik - ~~Resume~~ Resume Maxwell (2-6-2021)

- persamaan maxwell
  - ↳ kumpulan persamaan bidang elektrisasi dan magnetisasi (Gauss, Faraday, Ampere, Maxwell)
    - → pers. Gauss → medan listrik & medan magnet
    - → pers. Faraday → Electric Field time varying
    - → pers. Ampere+Maxwell → Arus pergeseran

  } Bentuk Integral & Diferensial

- pers. maxwell pertama (dari Gauss untuk medan listrik)

$$\oint_S \vec{D} \cdot \vec{ds} = Q \text{ yang melingkupi}$$

$$\oint_S (\varepsilon_r \varepsilon_0 \vec{E}) \cdot \vec{ds} = Q \text{ yang melingkupi}$$

Jumlah kerapatan fluks listrik $\vec{D}$ yang menembus permukaan kecil $\vec{ds}$ sama dengan jumlah muatan yang melingkupi permukaan S (Bidang-S)

$\vec{D}$ (kerapatan fluks listrik) $= \varepsilon_r \varepsilon_0 \vec{E}$ (coulomb/meter)

sumber fluks listrik atau medan listrik adalah muatan listrik positif

- pers. maxwell kedua (dari Gauss untuk medan magnet)

$$\oint_S \vec{B} \cdot \vec{ds} = 0$$

$$\oint_S (\mu_r \mu_0 \vec{H}) \cdot \vec{ds} = 0$$

Jumlah kerapatan fluks magnetik $\vec{B}$ yang menembus permukaan kecil $\vec{ds}$ sama dengan nol

$\vec{B}$ (kerapatan fluks magnetik) $= \mu_r \mu_0 \vec{H}$ (weber/meter)

- pers. maxwell ketiga (dari Faraday untuk medan listrik Time varying)

$$\oint_0 \vec{E} \cdot \vec{dl} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot \vec{ds}$$

$$\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot \vec{ds}$$

$$\int_C \vec{E} \cdot \vec{dl}$$

- Pers. Maxwell keempat (dari Ampere dan direvisi Maxwell + Arus perpeseran)

Biot-Savatt

$$\oint_C \vec{H} \cdot \vec{dl} = I_{dc} + \frac{d}{dt} \int_S \varepsilon_0 \vec{E} \cdot \vec{ds}$$

$$\oint_C \vec{H} \cdot \vec{dl} = \int_S \vec{j} \cdot \vec{ds} + \frac{d}{dt} \varepsilon_0 \vec{E} \cdot \vec{ds}$$

